

Nombre del curso: Estadística Probabilística

Facultad: Ingeniería y Ciencias Ambientales

Programa: Ingeniería en Analítica de Datos

Elemento de competencia 3

Identificar el concepto de cadena de Markov para un proceso estocástico en la resolución de problemas.

Criterios de desempeño:	CD1. Describe un proceso de Markov para la descripción del cambio en el sistema en un proceso estocástico. CD2. Calcula la matriz de transición para la determinación de la probabilidad de default del deudor en un proceso de Markov. CD3. Aplica el concepto de cadenas de Markov para el análisis de los patrones de compra en la resolución de un problema.
Temas:	Tema 1. Cadenas de Markov Tema 2. Matriz y probabilidad de transición Tema 3. Aplicaciones

Tema 1. Cadenas de Markov

Muchos eventos experimentan variaciones a lo largo del tiempo, tales como las condiciones climáticas de una ciudad o la cotización del dólar. Para capturar y describir este tipo de situaciones, resulta esencial emplear una colección de variables aleatorias conocidas como procesos estocásticos. En este marco, se destacan los procesos de Markov, los cuales se emplean para modelar secuencias de eventos o estados en los cuales la probabilidad de transición entre dichos estados depende exclusivamente de la situación presente, obviando cualquier influencia de estados pasados. En otras palabras, en un proceso de Markov, la probabilidad de pasar de un estado a otro se fundamenta únicamente en la condición actual, prescindiendo de los estados previos que llevaron a esa circunstancia.

A continuación, presentamos la definición de un proceso estocástico, en general.

Definición 1. *Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias $\{X_t\}_{t \in T}$, indexadas con un conjunto T que puede ser discreto o continuo. Los valores que toma la variable X_t se conocen como estados y al conjunto formado por estos valores se denotará con S .*

El conjunto T suele estar usualmente identificado con el tiempo y X_t puede ser usado para describir una variedad de situaciones

que evolucionan a lo largo del tiempo. Si T es un subconjunto de los números reales, el proceso estocástico recibe el nombre de proceso de parámetro continuo. Si T es un subconjunto de los números naturales, se dirá que es un proceso de parámetro discreto.

Se procede con varios ejemplos de un proceso estocástico.

Ejemplo 1. *En un laboratorio se está estudiando un líquido acuoso con el propósito de determinar la cantidad de partículas presentes en relación con el volumen. Con este fin, se introduce la variable X_t , la cual representa el número de partículas presentes en el líquido con un volumen t . Al considerar el conjunto de valores $T = [0, \infty)$, se observa que $\{X_t\}_{t \in T}$ constituye un proceso estocástico continuo.*

En este contexto, la designación $\{X_t\}_{t \in T}$ como un proceso estocástico continuo implica que se está siguiendo la evolución del número de partículas en el líquido a medida que el volumen varía de manera continua en un rango que abarca desde 0 hasta un valor infinitamente grande.

Ejemplo 2. *Predecir el precio del dólar es una actividad que carece de certeza debido a muchos factores geopolíticos, indicadores económicos, decisiones de política monetaria y otros acontecimientos impredecibles. No obstante, si se desea mo-*

delar, se pueden utilizar procesos estocásticos. Bodie (2004) afirma que uno de los modelos estocásticos más utilizados para modelar los precios de los activos financieros es el modelo de movimiento browniano geométrico, también conocido como el modelo de Black-Scholes (p 399).

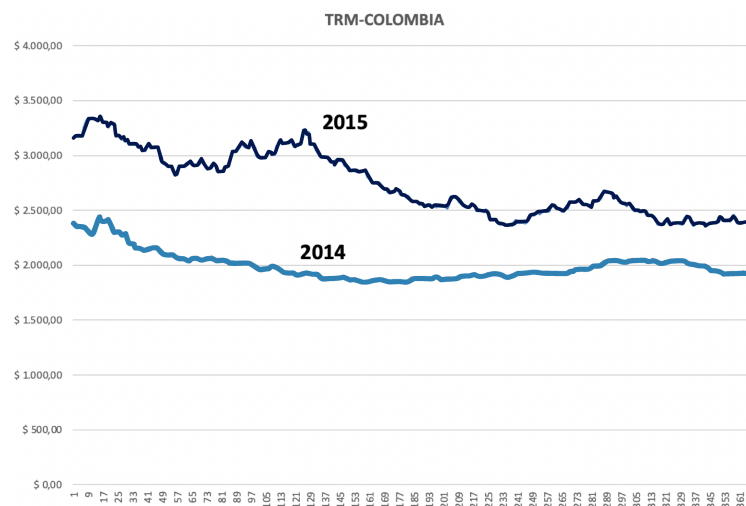
Por ejemplo, para modelar el precio del dólar en Colombia, se puede considerar un modelo estocástico discreto $\{X_t\}_{t \in T}$, donde la indexación corresponde al año y el conjunto de estados S está formado por los diferentes valores que puede tomar el dólar. En la figura 1 se aprecia la TRM diaria del dólar en Colombia en los periodos 2015-2016. Se observan las gráficas de X_{2015} y X_{2016} y cómo la evolución del precio sigue una trayectoria que exhibe similitudes con el patrón de movimiento browniano.

En otras palabras, la forma en que el precio fluctúa y cambia a lo largo del tiempo se asemeja al comportamiento aleatorio y continuo que se observa en los procesos del movimiento browniano. El movimiento browniano se refiere a un caso particular de un proceso estocástico en el que el resultado futuro no puede predecirse con certeza, pero puede modelarse y analizarse en términos de probabilidades. Chamorro afirma que "el movimiento browniano es apropiado para describir el movimientos caóticos de partículas inorgánicas de tamaño similar o las fluc-

tuaciones del mercado financiero”(p 3).

Figura 1.

TRM de los años 2014 y 2015 del ejemplo 2



Nota. Elaboración propia.

Descripción de la imagen: La figura 1 ilustra el precio del dólar durante los años 2014 y 2015. Se observa cómo la evolución del precio sigue una trayectoria que exhibe similitudes con el patrón de movimiento browniano.

Ejemplo 3. *En el contexto del sistema de Metro de Medellín, se analiza el flujo de personas que llegan a sus instalaciones. En intervalos de tiempo como un minuto, se observa el número de llegadas mediante la variable aleatoria "Cantidad de personas que llegan al Metro en un minuto". Al ampliar este análisis a*

intervalos más largos, como dos minutos, se nota un aumento en las llegadas.

El problema anterior se puede abordar desde la teoría de procesos estocásticos, definiendo X_t como el número de personas que llegan en el intervalo $[0, t)$. Por ende, para cada valor de t seleccionado, se obtiene una variable aleatoria distinta que representa la cantidad de personas en ese instante.

Esta familia de variables captura la variabilidad en las llegadas de pasajeros a lo largo del tiempo, permitiendo comprender mejor cómo cambia el flujo de personas en el metro en distintos momentos. Al considerar el conjunto de valores $T = [0, \infty)$, se observa que $\{X_t\}_{t \in T}$ constituye un proceso estocástico continuo.

Seguidamente, se presenta la definición de un proceso estocástico que satisface la propiedad de Markov.

Definición 2. *Un proceso estocástico $\{X_t\}$ se dice que satisface la propiedad de Markov o es un proceso de Markov si,*

$$P(X_t = x_t | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{t-1} = x_{t-1}) = P(X_t = x_t | X_{t-1} = x_{t-1}).$$

La interpretación de la expresión anterior es que para cualquier tiempo t y cualquier conjunto de estados anteriores $\{X_0, X_1, \dots, X_{t-1}\}$, la probabilidad de que el proceso esté en el estado X_t en el si-

guiente paso solo depende del estado X_{t-1} . En otras palabras, la evolución futura del proceso de Markov solo está influenciada por el estado actual y no por cómo se llegó a ese estado. Esta propiedad es conocida como “no memoria” y es fundamental en la modelización de sistemas que cambian a lo largo del tiempo.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de algunos procesos de Markov

Ejemplo 4. *Se plantea el escenario de lanzar una moneda un número infinito de veces, con el propósito de contar la cantidad de veces que se obtiene sello en los primeros n lanzamientos. Para abordar esta situación, se introduce la siguiente variable aleatoria:*

X_n es el número de sellos obtenidos en los n primeros lanzamientos.

El proceso estocástico $\{X_n\}$ es un proceso de Markov, dado que el número de sellos obtenido en el lanzamiento n solo depende del número de sellos que se obtuvo en los primeros $n - 1$ lanzamientos y no de los previos a este lanzamiento. Lo anterior se puede expresar matemáticamente como:

$$P(X_n = x_n | X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}) = P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1})$$

donde la expresión $X_n = x_n$ indica el evento que en lanzamiento

n el número de sellos sea igual a x_n .

Ejemplo 5. Se plantea un escenario en el que una máquina opera en tres estados diferentes de manera continua: (1) sin reparación (SR), (2) requiere ajustes (RA), y (3) funcionando correctamente (FC). Se sabe que la probabilidad de que la máquina se encuentre en cualquiera de estos estados al final de un período depende exclusivamente del estado en el que se encontraba al inicio del mismo, es decir, al final del período anterior.

La designación X_n se utiliza para representar el estado de la máquina en el período n . Es importante notar que los estados posibles son $X_n = SR$, $X_n = RA$ y $X_n = FC$. Se destaca que este proceso puede ser caracterizado como un proceso de Markov, dado que el estado de la máquina en el período i solamente depende del estado en el período $i - 1$.

Ejemplo 6. Un individuo vive en un pueblo en el cual posee dos casas, una al este y la otra al oeste. Hace mucho tiempo encontró dos monedas y llevó una a cada casa. Cada mañana, la persona decide si moverse o quedarse donde está al lanzar la moneda en la casa en la que se encuentra. Si la moneda cae cara, se muda a la otra casa. En caso contrario, se queda en la misma casa.

Sean $S = \{e, o\}$ y $\{X_0, X_1, \dots\}$ la secuencia de casas ocupadas por

la persona el lunes, martes... Supongamos que la moneda en la casa del este tiene una probabilidad 0.3 de caer cara, mientras que la moneda en la casa del oeste tiene una probabilidad 0.6 de caer cara.

En este caso, la decisión del individuo para moverse o quedarse en una casa se basa únicamente en el resultado del lanzamiento de la moneda en la casa actual, independientemente de las decisiones previas que haya tomado o las casas en las que haya estado en días anteriores.

Además, el conjunto de estados $S = \{e, o\}$ representa las dos casas posibles (este y oeste), y el proceso se mueve entre estos dos estados en función del resultado del lanzamiento de la moneda.

En conclusión, la secuencia $\{X_0, X_1, \dots\}$ representa las casas ocupadas por la persona en días sucesivos, y el cambio de estado en cada día se determina únicamente por el resultado del lanzamiento de la moneda en la casa actual. Este ejemplo es un proceso de Markov discreto debido a que cumple con la propiedad de no memoria, es decir, la probabilidad de que esté en el estado X_t depende solamente del estado X_{t-1} .

Ejemplo 7. *Tres jugadores de baloncesto, referidos como A , B*

y C, participan en una dinámica donde se pasan mutuamente un balón. El proceso es tal que A siempre transfiere el balón a B, quien a su vez se lo pasa invariablemente a C. Por otro lado, C tiene la flexibilidad de pasar el balón tanto a A como a B. Esta secuencia de pases puede expresarse mediante la variable X_n , que denota al jugador en la posición n que está realizando el lanzamiento del balón en ese momento.

El desarrollo de esta dinámica se encuentra definido por un conjunto de estados $S = \{A, B, C\}$, que refleja las posiciones ocupadas por los jugadores en este proceso de pases. Es claramente observable que la serie $(X_n)_n$ constituye una cadena de Markov, ya que la elección del jugador que realiza el pase en un momento dado únicamente se ve influenciada por la persona que tenía el balón en el instante anterior.

El siguiente ejemplo ilustra la existencia de situaciones que no cumple con la propiedad de Markov.

Ejemplo 8. *En una empresa, hay 150 mujeres y 250 hombres. Se elige un empleado tras otro para un proceso de evaluación de desempeño. Se define*

$$X_n = \text{"sexo del } n\text{-ésimo empleado seleccionado."}$$

Es evidente que la secuencia $(X_n)_{n \geq 1}$ no constituye una cadena

de Markov, dado que, por ejemplo, la probabilidad de que el tercer empleado seleccionado sea hombre depende no solo del resultado de la selección del segundo empleado, sino también de la decisión tomada en la primera elección.

En conclusión, los procesos de Markov son ampliamente utilizados en ciencia de datos para modelar fenómenos secuenciales, como el análisis de lenguaje natural, series temporales financieras y muchos otros problemas en los que la dependencia del pasado es limitada o inexistente.

Recursos de profundización

Estudiar en profundidad las páginas 188 y 200-203 del siguiente libro, las cuales abordan los procesos de Markov desde el enfoque de las distribuciones y ofrecen ejemplos con el propósito de brindar una comprensión teórica sólida acerca de dichas distribuciones.

Calatayud Gregori, J.; Cortés López, J. C. & Jornet Sanz, M. (2019). *An introduction to random variables, random vectors and stochastic processes*. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/122277>

Revisar las páginas 18 a 28 del siguiente recurso, donde se hace énfasis en la aplicación e interpretación de los conceptos

básicos de los procesos estocásticos.

Barbosa Correa, R. y Llinás Solano H. (2016). *Procesos estocásticos con aplicaciones*. Universidad del Norte.

<https://elibro.net/es/ereader/univucn/70066>

Tema 2. Matriz y probabilidad de transición

En el estudio de los procesos de Markov, la matriz y la probabilidad de transición son conceptos fundamentales, ya que describen cómo evoluciona el proceso a medida que avanza el tiempo. Permiten concluir si se presenta estabilidad y convergencia o si, por el contrario, el sistema experimentará fluctuaciones a lo largo del tiempo.

Dado un proceso de Markov $\{X_t\}_n$, para determinar la distribución conjunta de $X_0, X_1, \dots, X_n$, el siguiente lema establece que es suficiente con conocer las probabilidades

$$P(X_0 = i_0), P(X_1 = i_1 \mid X_0 = i_0), \dots, P(X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1})$$

Teorema 1. Si $(X_n)_{n \geq 0}$ constituye una cadena de Markov, entonces para cualquier n y para todos los elementos $i_0, i_1, \dots, i_n \in S$, se cumple la siguiente propiedad

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \\ P(X_0 = i_0) P(X_1 = i_1 | X_0 = i_0) \cdots P(X_n = i_n | X_{n-1} = i_{n-1}).$$

El siguiente ejemplo es una aplicación del teorema 1.

Ejemplo 9. *Un médico visita a los pacientes en dos pueblos, A y B. En un día, atiende únicamente a los pacientes de uno de los dos pueblos. Se conoce que si está en el pueblo A un día, existe una probabilidad del 30 % de que se traslade al pueblo B al día siguiente. Si está en el pueblo B un día, hay una probabilidad del 30 % de que se traslade al pueblo A al día siguiente. El médico ha tomado vacaciones y se sabe que regresará a sus labores el día lunes. Supongamos que el día lunes existe una probabilidad del 60 % de que comience en el pueblo A. Determine la probabilidad de que el médico atienda el pueblo A el día lunes y el B el martes.*

Solución. *Se puede resolver este problema definiendo un proceso de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$, donde el conjunto de estados es $S = \{A, B\}$. Se debe calcular $P(X_0 = A, X_1 = B)$. Por el teorema 1*

$$P(X_0 = A, X_1 = B) = P(X_0 = A)P(X_1 = B | X_0 = A).$$

Como la probabilidad que el médico inicie sus labores el día lunes es 60 %, entonces $P(X_0 = A) = 0.6$. Además, si está en el pueblo A un día, existe una probabilidad del 30 % de que se

traslade al pueblo B al día siguiente, entonces $P(X_1 = B|X_0 = A) = 0.3$. Por tanto, se puede concluir que

$$\begin{aligned}P(X_0 = A, X_1 = B) &= P(X_0 = A)P(X_1 = B|X_0 = A) \\&= 0.6 \times 0.3 \\&= 0.18\end{aligned}$$

Se concluye que la probabilidad de que el médico atienda al pueblo A el lunes y al B el martes es del 18 %.

La siguiente definición establece lo que se conoce como las probabilidades de transición y permite definir, también, la matriz de probabilidad.

Definición 3. *Para una cadena de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$, se definen las probabilidades de transición como*

$$\Pi_{ij}(n) := P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Definición 4. *Se denomina cadena de Markov homogénea, o también conocida como cadena de Markov con probabilidades de transición estacionarias, a una cadena de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ que cumple con la propiedad de que las probabilidades de transición $\Pi_{ij}(n)$ permanezcan constantes e inalteradas a lo largo del tiempo, es decir, no están condicionadas por el índice n . Esto es, una*

cadena de Markov es estacionaria si la matriz de transición satisface $\Pi_{ij}(n) = \Pi_{ij}$.

Definición 5. *Se conoce como distribución inicial a la medida de probabilidad $\pi := (\pi_i)_{i \in S}$, donde*

$$\pi_i := P(X_0 = i)$$

Definición 6. *Dado un proceso de Markov, donde S tiene n finitos estados, definimos la matriz de transición como la matriz de tamaño $n \times n$, donde la entrada en la fila i y la columna j , es Π_{ij} .*

Ejemplo 10. *Calcule las probabilidades de transición y la matriz del ejemplo 6.*

Solución. *Se nota que en este caso tenemos una cadena de Markov homogénea, dado que las probabilidades de transición son estacionarias. Más precisamente, se nota que*

$$\Pi_{ee} = P(X_{n+1} = e | X_n = e) = 0.7$$

$$\Pi_{eo} = P(X_{n+1} = e | X_n = o) = 0.3$$

$$\Pi_{oe} = P(X_{n+1} = o | X_n = e) = 0.4$$

$$\Pi_{oo} = P(X_{n+1} = o | X_n = o) = 0.6$$

Por tanto, la matriz de transición está dada por

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Las siguientes ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, se utilizan para calcular la probabilidad de pasar de un estado a otro después de un número dado de pasos. Estas ecuaciones son fundamentales para estimar cómo cambian las probabilidades de transición en cadenas de Markov a través del tiempo.

Teorema 2. *(Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov) Suponga que $(X_n)_{n \geq 0}$ es una cadena de Markov y $k < m < n$. Se cumple que para todo $h, j \in S$*

$$P(X_n = j \mid X_k = h) = \sum_{i \in S} P(X_n = j \mid X_m = i) P(X_m = i \mid X_k = h).$$

Para dar significado a las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, se introduce el siguiente concepto con el propósito de entender su aplicación.

Definición 7. *La probabilidad de transición del estado i hacia j en m pasos, $m \in \mathbb{N}$ se define como*

$$\Pi_{ij}^{(m)} := P(X_{n+m} = j \mid X_n = i),$$

y para $m = 0$ se define

$$\Pi_{ij}^{(0)} := P(X_n = j \mid X_n = i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

La matriz de transición en m pasos se define como

$$\Pi^{(m)} = \left(\Pi_{ij}^{(m)} \right)_{ij \in S}$$

Los siguientes corolarios son una consecuencia de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov.

Corolario 1. La matriz de las probabilidades de transición en m pasos corresponde a la matriz Π^m .

Corolario 2. Suponga $(X_n)_{n \geq 0}$ es una cadena de Markov con matriz de transición Π y tal que su distribución inicial es π . Entonces para cada $n \geq 1$ y cada $k \in S$ se tiene que:

$$P(X_n = k) = \sum_{j \in S} \Pi_{jk}^{(n)} \pi_j$$

En la solución del siguiente ejemplo se aplican los corolarios de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov.

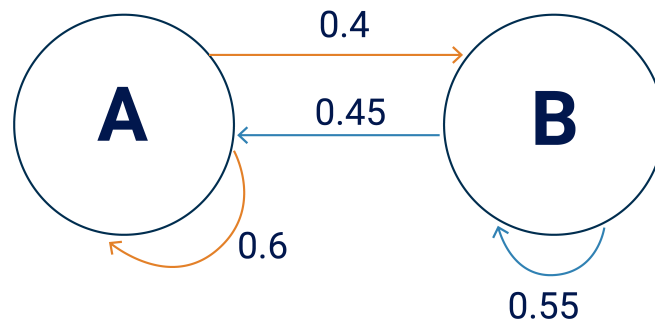
Ejemplo 11. Una investigación de mercadeo llevó a cabo un estudio con 1000 fumadores de cigarrillos. A cada uno de ellos se les solicitó que probaran dos marcas de cigarrillos, A y B, durante varios meses. A partir de esta investigación, se revelaron las siguientes preferencias que se ilustran en la figura 2:

- *Los clientes que fumaron la marca de cigarrillos A en un mes dado, el 60 % continuaron fumando en el mes siguiente, mientras que el resto de los clientes cambiaron a la marca B.*
- *Los clientes que fumaron la marca de cigarrillos B en un mes dado, el 55 % continuaron fumándola en el mes siguiente, y el resto cambió a la marca A.*

Al inicio de la investigación, se conocía que había 300 fumadores que consumían la marca de cigarrillos A y 700 fumadores que utilizaban la marca de cigarrillos B. Determine

- 1. La matriz de transición.*
- 2. La matriz de las probabilidades de transición en 2 pasos*
- 3. El porcentaje de fumadores que consumirán la marca A al segundo mes.*

Figura 2.
Diagrama del ejemplo 11



Nota. Elaboración propia.

Descripción de la imagen: La figura 2 muestra la representación del ejemplo 11. En esta gráfica se observan dos círculos rotulados A y B y cuatro líneas indicando la dinámica de los fumadores entre las dos marcas de cigarrillos. Desde el círculo A se desprenden dos rayos. Uno que apunta hacia él mismo indicando la probabilidad de 0.6 y el otro rayo hacia el círculo B con probabilidad de 0.4. En el círculo B se desprenden otros dos rayos. Uno de ellos llega a B e indica la probabilidad de 0.55. El segundo se dirige a A e indica la probabilidad de 0.45.

Solución. Se puede modelar este problema como una cadena de Markov $(X_n)_{n \geq 1}$, con conjunto de estados $S = \{A, B\}$ y distribución inicial $\pi = (0.3, 0.7)$. Además, se trata de una cadena de Markov estacionaria, lo que significa que las probabilidades de transición permanecen constantes e inalteradas a lo largo del tiempo, es decir, no están condicionadas por el índice n .

1. Para determinar la matriz de transición Π se debe tener en cuenta que la entrada en la posición ij es $\Pi_{ij} = P(X_{n+1} =$

$j|X_n = i)$, donde i, j indican algunos de los estados A y B . De acuerdo a la información proporcionada se puede establecer que

$$\Pi_{AA} = P(X_{n+1} = A|X_n = A) = 0.6$$

$$\Pi_{AB} = P(X_{n+1} = B|X_n = A) = 0.4$$

$$\Pi_{BA} = P(X_{n+1} = A|X_n = B) = 0.45$$

$$\Pi_{BB} = P(X_{n+1} = B|X_n = B) = 0.55$$

Se establece así la matriz de transición

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.45 & 0.55 \end{pmatrix}$$

2. Por el Corolario 1, la matriz de transición en dos pasos es

$$\Pi^2 = \Pi \times \Pi = \begin{pmatrix} 0.54 & 0.46 \\ 0.52 & 0.48 \end{pmatrix}$$

Esta matriz describe la probabilidad de transición de un estado a otro en dos pasos consecutivos. Por ejemplo, cuando observamos el valor $(\Pi^2)_{11} = 0.54$, esto indica que si un fumador elige la marca A en un mes específico, la probabilidad de que ese mismo fumador continúe eligiendo la misma marca después de dos meses es del 54 %.

3. Se sabe que, por el Corolario 2

$$\begin{aligned} P(X_2 = A) &= \sum_{j \in S} \Pi_{jA}^{(2)} \pi_j \\ &= (0.54) * (0.3) + (0.52) * (0.7) \\ &= 0.526 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$P(X_2 = A) = 0.526$$

De esta manera, el porcentaje de fumadores de los cigarrillos de la marca A al segundo mes es el 52.6 %.

Como conclusión, se observa que la matriz y las probabilidades de transición son conceptos esenciales en un proceso de Markov debido a que ofrecen una representación compacta de cómo evoluciona un sistema a lo largo del tiempo. Las probabilidades de transición permiten analizar cómo las probabilidades de estar en diferentes estados pueden evolucionar a medida que pasa el tiempo.

Recursos de profundización

El video que se indica a continuación presenta una explicación detallada de los procesos de Markov, así como de la matriz y las probabilidades de transición asociadas a estos.

Rincón, L. (3 de mayo de 2015). *0630 ¿Qué es una cadena de Markov?* [Video] Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=Trf9P7DnOHQ>

En las páginas 19 a 28 del siguiente recurso, se hace énfasis por medio de algunos ejemplos del cálculo de la matriz y probabilidades de transición.

Barbosa Correa, R. y Llinás Solano H. (2016). *Procesos estocásticos con aplicaciones*. Universidad del Norte.

<https://elibro.net/es/ereader/univucn/70066>

Tema 3. Aplicaciones

Los procesos de Markov adquieren su relevancia debido a su versatilidad y capacidad para ofrecer predicciones en sistemas donde la incertidumbre es una característica dominante. Anderson et al. (2016) establece que:

Los modelos de proceso de Markov son útiles para estudiar la evolución de los sistemas a lo largo de ensayos repetidos, que son lapsos de tiempo sucesivos en los que el estado del sistema en cualquier periodo particular no puede determinarse con certeza (p. 771).

En esta sección, se explicarán algunos fenómenos que pueden ser enmarcados dentro de esta descripción.

Ejemplo 12. (Ruina del apostador) Considere dos apostadores A y B que inician con dos millones de pesos cada uno. En cada ronda, el ganador recibe un millón de pesos del perdedor. El juego continúa hasta que uno de los jugadores pierda todo su capital. En cada ronda, el jugador A gana con probabilidad p y pierde con probabilidad $q = 1 - p$. Sea X_t el capital en millones de pesos que posee el jugador A al finalizar la ronda t .

Note que X_t es un proceso de Markov, dado que el capital de cada jugador en una ronda solo dependen del capital en la ronda anterior. Además, los posibles estados para esta cadena de Markov están representados por $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, siendo 0 el estado en el que el jugador A pierde (pierde todo su capital) y 4 el estado en el cual gana (ganó dos millones de pesos y el capital es 4 millones en total). De esta manera el juego se termina en una ronda t si $X_t = 0$ o $X_t = 4$.

Para hallar la matriz de transición, se observa que si el jugador A gana o pierde, este será un estado que no se puede cambiar. Así $\pi_{00} = 1$ y $\pi_{11} = 1$. Adicionalmente, si el jugador A posee un capital de un millón de pesos en cierta ronda t (es decir, esta en el estado 1), entonces la probabilidad de pasar a los siguientes

estados corresponde a

$$\Pi_{10} = P(X_{t+1} = 0 \mid X_t = 1) = q$$

$$\Pi_{11} = P(X_{t+1} = 1 \mid X_t = 1) = 0$$

$$\Pi_{12} = P(X_{t+1} = 2 \mid X_t = 1) = p$$

$$\Pi_{13} = P(X_{t+1} = 3 \mid X_t = 1) = 0$$

$$\Pi_{14} = P(X_{t+1} = 4 \mid X_t = 1) = 0$$

Los valores anteriores corresponden a las entradas de la segunda fila de la matriz Π . Siguiendo un razonamiento análogo, se calcula la matriz de transición, y el resultado es

$$\Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 13. *Un estudio de mercadeo reveló que los clientes que cambian de auto cada año está determinado por el auto que poseen actualmente. Se ha establecido que los clientes que poseen un Renault tienen una probabilidad de 40 % de continuar con la marca, 30 % de cambiar a Chevrolet y un 30 % de cambiar a Mazda. Los clientes que poseen un Chevrolet tienen una probabilidad de 50 % de continuar con la marca, 20 % de*

cambiar a Renault y un 30 % de cambiar a Mazda. Los clientes que poseen un Mazda tienen una probabilidad de 50 % de continuar con la marca, 25 % de cambiar a Renault y un 25 % de cambiar a Chevrolet. Calcular la matriz de transición de este proceso.

Solución. *Se puede representar el movimiento entre los diferentes estados por medio del siguiente diagrama, el cual resume la información del problema:*

$$\begin{bmatrix} & \text{Renault} & \text{Chevrolet} & \text{Mazda} \\ \text{Renault} & 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ \text{Chevrolet} & 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ \text{Mazda} & 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz de transición esta dada por

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Para precisar más este tema, en el próximo video abordaremos la resolución de un problema práctico que involucra un proceso de Markov.



Estadística probabilística

En conclusión, los procesos de Markov son modelos estocásticos que describen la evolución de sistemas que exhiben propiedades de “no memoria”, lo que significa que el futuro depende únicamente del estado presente y no de los estados anteriores. Estos procesos tienen una amplia gama de aplicaciones en la vida real debido a su capacidad para capturar la aleatoriedad y la transición entre estados en sistemas dinámicos.

Recursos de profundización

Del siguiente recurso, leer las páginas 1 a 13, en las cuales se ilustra una aplicación de los procesos de Markov a la teoría de colas.

Vega Maza, I. (2012). *Procesos productivos: obtenga la máxima rentabilidad*. Ecoe Ediciones.

<https://elibro.net/es/ereader/univucn/143965>

La página 127 del siguiente recurso presenta un problema interesante de un proceso de Markov.

Moreno Osorio, L. G. (2011). *Teoría de la decisión*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/ereader/univucn/190745>

Referencias

Anderson, D. R.; Sweeney, D. J.; Williams, T. A.; Williams, T. y Sánchez García, G. (2016). *Métodos cuantitativos para los negocios*. International Thomson Editores.

Bodie, Z., Merton, R. C. (2004). *Finanzas*. Pearson Educación.

Chamorro, D. (2012). *Algunas herramientas matemáticas para la economía y las finanzas: el movimiento Browniano y la integral de Wiener*. Analitika, (3). D - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/104096>

Bibliografía complementaria

Blanco Castañeda, L. (2010). *Probabilidad*. Editorial Universidad

Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

González Villegas, L. T. (1994). *Procesos de Markov. Ciencia* 2(2), 75-85, 1994. Red Universidad del Zulia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/16340>

Finalización de curso

